ZHUTONG DEMO ALERT RULES

筑瞳校园建筑健康监测演示预警规则 V1.0

校园建筑健康监测与预警系统 | 演示用预警规则与闭环口径

文档版本：V1.0

规则来源：筑瞳 Demo 演示预警规则

确认人：学校安全管理人员

适用范围：3 号教学楼与全部演示测点

目录

一、文档说明与适用范围 2
1.1 规则标识 2
1.2 数据状态口径 2
二、预警规则总览 3
三、裂缝宽度变化分级规则（RULE-CRACK-001） 4
3.1 分级阈值 4
四、测点倾角变化分级规则（RULE-TILT-001） 5
4.1 分级阈值 5
五、楼板振动分级规则（RULE-VIB-001） 6
5.1 分级阈值 6
六、温湿度环境提醒规则（RULE-ENV-001） 7
七、数据质量与预警分流规则 7
八、变化速率与持续异常规则 8
8.1 变化速率 8
8.2 持续异常 8
九、恢复与关闭规则 8
十、通知与处置标准 9
十一、演示数据脚本与预期结果 9
11.1 裂缝宽度变化（基准 0.50 mm，主展示闭环） 9
11.2 测点倾角变化（基准 X 0.00° / Y 0.00°） 10
11.3 楼板振动（1 秒窗口 RMS） 10
十二、完整业务闭环流程 10
十三、规则配置字段清单 11
十四、版本与变更说明 12

一、文档说明与适用范围

本文档登记「筑瞳校园建筑健康监测演示预警规则 V1.0」的全部内容，包括规则适用范围、数据来源、分级阈值、变化速率条件、持续异常条件、恢复条件、数据质量分流规则、通知与处置标准，以及演示数据脚本与完整业务闭环流程。

> 重要声明：本规则用于验证监测数据录入、预警分级、通知派单和维修闭环流程，不是国家建筑安全标准，也不是建筑危险极限。建筑监测预警值需要结合建筑类型、结构状态、历史数据和设计要求确定，不能所有建筑统一使用一套安全限值。正式项目应由结构专业人员核定后使用。

1.1 规则标识

项目	内容
规则名称	筑瞳校园建筑健康监测演示规则 V1.0
适用范围	3 号教学楼、所有演示测点、演示数据和后续 V3 实测数据
数据来源	手动录入、设备上报、历史补录
规则状态	已启用
规则版本	V1.0
规则来源	筑瞳 Demo 演示预警规则
确认人	学校安全管理人员
生效时间	系统初始化时间（早于全部演示数据）
规则说明	本规则用于验证监测数据录入、预警分级、通知派单和维修闭环，不作为建筑安全鉴定结论

1.2 数据状态口径

系统严格区分以下数据状态，不得混用：未知、未越限、越限、恢复待确认。数据不足时必须显示「数据不足，无法判断」，不能显示「正常」。

数据状态	含义	页面显示
未知	缺少基准或缺少读数，无法计算判定值	数据不足
未越限	判定值低于黄色阈值	未越限
黄色关注	判定值达到黄色阈值	黄色关注
橙色排查	判定值达到橙色阈值，或满足变化速率、持续异常条件	橙色排查
红色紧急核查	判定值达到红色阈值	红色紧急核查
恢复待确认	连续多条低于恢复阈值，只改变数据状态，不自动关闭问题	恢复待确认
不参与判定	数据无效、超出设备量程、规则未启用或尚未生效	不参与判定

二、预警规则总览

系统内置四条规则，分别对应裂缝宽度变化、测点倾角变化、楼板振动与温湿度环境提醒。规则停用或尚未生效时不参与当前数据判断；修改阈值只影响后续数据，历史记录仍按采样当时生效的规则版本解释。

规则编号	规则名称	指标	单位	分级阈值（黄 / 橙 / 红）	版本	状态
RULE-CRACK-001	裂缝宽度变化分级规则	裂缝宽度变化	mm	0.10 / 0.20 / 0.30	V1.0	已启用
RULE-TILT-001	倾角变化分级规则	测点倾角变化	°	0.10 / 0.20 / 0.30	V1.0	已启用
RULE-VIB-001	楼板振动分级规则	动态加速度有效值	m/s^2	0.05 / 0.10 / 0.20	V1.0	已启用

规则编号	规则名称	指标	单位	分级阈值（黄 / 橙 / 红）	版本	状态
RULE-ENV-001	温湿度环境提醒规则	温度与相对湿度	℃ / %RH	环境条件（不设分级阈值）	V1.0	已启用

三、裂缝宽度变化分级规则（RULE-CRACK-001）

配置项	配置内容
适用建筑	3 号教学楼
适用测点	B03-F2-CRACK01（二层走廊西墙裂缝测点）
指标与单位	裂缝宽度，mm
基准值	0.50 mm；基准随测点当前有效基准，基准变更按版本保留
计算公式	当前裂缝宽度 − 当前有效基准宽度，取绝对值
变化速率阈值	0.10 mm/h，命中生成橙色趋势提醒
持续条件	至少 3 条有效记录、跨度不少于 10 分钟、相邻间隔不超过 5 分钟且均越限
恢复条件	连续 3 条有效记录低于黄色阈值的 80%（即 0.08 mm），标为恢复待确认
规则版本	V1.0
规则来源	筑瞳 Demo 演示预警规则
确认人	学校安全管理人员

3.1 分级阈值

等级	触发条件	系统显示	系统动作
正常	变化量 < 0.10 mm	绿色	继续监测
黄色关注	变化量 ≥ 0.10 mm	黄色预警	生成关注提醒
橙色排查	变化量 ≥ 0.20 mm	橙色预警	生成定向复查任务
红色紧急核查	变化量 ≥ 0.30 mm	红色预警	立即通知安全管理人员

> 边界口径：判定值等于阈值即命中该等级，不做向下取整。例如宽度 0.60 mm 相对基准 0.50 mm 变化 0.10 mm，判为黄色关注；0.70 mm 判为橙色；0.80 mm 判为红色。

四、测点倾角变化分级规则（RULE-TILT-001）

配置项	配置内容
适用建筑	3 号教学楼
适用测点	B03-F2-TILT01（二层走廊中柱倾角测点）
指标与单位	倾角变化，°
基准值	X 轴 0.00°、Y 轴 0.00°；随测点当前有效基准
计算方式	分别计算 X、Y 轴相对基准的变化量，取绝对值较大的方向作为判定依据
变化速率	倾角变化速率阈值待项目确认，当前版本不判速率
持续条件	同裂缝规则：3 条有效记录、跨度不少于 10 分钟、相邻间隔不超过 5 分钟
恢复条件	连续 3 条低于 0.08°（黄色阈值的 80%）
规则版本	V1.0

4.1 分级阈值

等级	任一方向变化量	系统动作
正常	< 0.10°	继续监测
黄色关注	≥ 0.10°	生成关注提醒
橙色排查	≥ 0.20°	生成定向复查任务
红色紧急核查	≥ 0.30°	立即通知安全管理人员

> 本规则只展示测点姿态相对基准的变化，不把测点角度换算成整栋建筑的倾斜结论。

五、楼板振动分级规则（RULE-VIB-001）

配置项	配置内容
统计窗口	1 秒
单位与指标	m/s²；第一版手动输入以动态加速度有效值 RMS 作为主要判定指标
基准	不设相对基准，按绝对值判定
适用测点	B03-F2-VIB01（二层楼板振动测点）
持续条件	同裂缝规则：3 条有效记录、跨度不少于 10 分钟、相邻间隔不超过 5 分钟
恢复条件	连续 3 条低于 0.04 m/s²（黄色阈值的 80%）
规则版本	V1.0

5.1 分级阈值

等级	有效值 RMS	系统动作
正常	< 0.05 m/s²	正常
黄色关注	≥ 0.05 m/s²	记录并观察
橙色排查	≥ 0.10 m/s²	生成现场排查任务

等级	有效值 RMS	系统动作
红色紧急核查	≥ 0.20 m/s²	立即通知并暂停相关区域使用核查

> 没有真实原始波形时，只展示有效值和峰值，不生成或伪造“真实振动波形”。

六、温湿度环境提醒规则（RULE-ENV-001）

条件	类型
温度低于 5℃ 或高于 35℃	环境提醒
相对湿度高于 80%	潮湿环境提醒
连续 3 条记录超出范围	生成环境复核任务
环境提醒与结构预警同时出现	在事件中显示“多源关联”
任何情况下	不单独生成结构红色预警

> 页面须明确显示：温湿度异常用于辅助判断墙体和设备环境，不单独作为结构危险结论。

七、数据质量与预警分流规则

预警之前先判断数据是否有效。设备异常、缺测和无效数据进入设备问题流程，不直接作为建筑结构预警。这一条用于回答“设备坏了或上传了错误数据，系统会不会误报警”的问题。

输入情况	系统处理	是否生成结构预警
缺少必填值或单位不匹配	阻止提交并定位字段	否
超出设备量程	标记无效，进入数据核查	否
设备离线或缺测	生成设备异常待办	否
质量标记为“存疑”	可以保存，预警显示“待复核”	可生成待复核提醒
质量标记为“无效”	保存留痕，不参与预警计算	否

输入情况	系统处理	是否生成结构预警
同一测点同一分钟重复录入	提示改用修订或调整时间，不静默覆盖	否
只有一条数据	可以判断绝对值，不能判断变化速率	仅按绝对值分级
采样时间晚于当前时间	不允许提交	否
历史补录数据	标记为“历史补录发现”，不得伪装成实时预警	按补录规则处理

八、变化速率与持续异常规则

8.1 变化速率

裂缝与倾角不能只看绝对值，还应支持变化速率。裂缝变化速率的计算方式为：（本次宽度 − 上次宽度）÷ 两次采样时间差。

- 演示规则：裂缝变化速率达到 0.10 mm/h，生成橙色趋势提醒。
- 变化速率需要至少两条同口径记录和正时间差；条件不足时说明无法判断速率，不能因为数据不足就显示正常。

8.2 持续异常

- 至少 3 条有效记录；
- 覆盖时间不少于 10 分钟；
- 相邻记录间隔不超过 5 分钟；
- 并且每条记录都超过黄色阈值。

满足上述条件时升级为橙色排查，并在判定依据中记录“持续异常”。数据不足时显示“数据不足，无法判断持续趋势”。

九、恢复与关闭规则

- 恢复条件：连续 3 条有效记录低于黄色阈值的 80%。

- 恢复只改变数据状态，标为“恢复待确认”，不自动关闭问题。
- 观察中不计入最终闭环；必须由授权人员填写复查结论和关闭依据后才能关闭事件。
- 验收不通过退回处理中；复查再次异常时关联原事件并重新跟进。

> 标准数据脚本中“维修后第一天 0.54 mm → 恢复待确认”一条，按“连续 3 条”的规则口径尚未满足恢复条件，需要后续两条复测记录共同成立。本规则按“连续 3 条”执行，演示时请按完整序列录入。

十、通知与处置标准

等级	通知对象	演示确认时间	未确认处理
黄色	点位责任人、物业值班人员	30 分钟内	通知替补人员
橙色	物业值班人员、后勤主管	10 分钟内	升级学校安全管理人员
红色	值班人员、后勤主管、安全管理人员	立即确认	生成紧急核查待办并持续提醒

> 上述时间为 Demo 管理时限，不是实际校园应急标准。红色不等待时限即应响应。通知状态须分开记录：已生成、已展示、已确认、已接单、已处理、待验收、观察中、已关闭。页面不能因为生成了弹窗，就直接显示“通知已送达”。

十一、演示数据脚本与预期结果

11.1 裂缝宽度变化（基准 0.50 mm，主展示闭环）

阶段	当前宽度	相对基准变化	预期结果	下一步
第一天 09:00	0.52 mm	+0.02 mm	正常	继续监测
第二天 09:00	0.62 mm	+0.12 mm	黄色预警	责任人确认
第三天 09:00	0.73 mm	+0.23 mm	橙色预警	生成定向排查

阶段	当前宽度	相对基准变化	预期结果	下一步
第四天 09:00	0.82 mm	+0.32 mm	红色预警	物业接单并现场核查
维修后第 1 条	0.54 mm	+0.04 mm	未越限（尚未满足恢复条件）	继续复测
维修后第 2 条	0.53 mm	+0.03 mm	未越限	继续复测
维修后第 3 条	0.53 mm	+0.03 mm	恢复待确认	进入观察期
复查记录	0.53 mm	+0.03 mm	恢复待确认	授权人员填写关闭依据后关闭

11.2 测点倾角变化（基准 X 0.00° / Y 0.00°）

X 轴	Y 轴	预期结果
0.04°	-0.02°	正常
0.12°	-0.04°	黄色
0.22°	-0.08°	橙色
0.34°	-0.12°	红色

11.3 楼板振动（1 秒窗口 RMS）

有效值 RMS	峰值	预期结果
0.04 m/s²	0.12 m/s²	正常
0.06 m/s²	0.18 m/s²	黄色
0.12 m/s²	0.32 m/s²	橙色
0.22 m/s²	0.55 m/s²	红色

十二、完整业务闭环流程

以下流程与手动录入完全兼容，也与 V3 的真实传感器数据兼容。V0.1 由人员录入，V3 将数据来源改为设备上报，数据字段、规则计算和后续事件状态不变。

- 1. 在 3 号教学楼裂缝测点录入基准值 0.50 mm。
- 2. 录入 0.62 mm，系统生成黄色预警。
- 3. 再录入 0.73 mm，事件升级为橙色。
- 4. 再录入 0.82 mm，事件升级为红色。
- 5. 系统展示触发值、基准值、变化量和规则版本。
- 6. 安全管理人员确认预警。
- 7. 系统生成“3 号教学楼二层西墙裂缝现场排查”任务。
- 8. 物业人员接单并上传现场照片。
- 9. 系统创建维修工单。
- 10. 维修人员填写“裂缝修补、固定探头、复测确认”。
- 11. 验收人员录入 0.54 mm。
- 12. 继续录入两条低于恢复阈值的数据。
- 13. 系统进入“恢复待确认”。
- 14. 系统进入“观察中”。
- 15. 观察期复查通过后，由授权人员关闭事件。
- 16. 一点一档中显示完整时间线。

十三、规则配置字段清单

预警标准页面须保存以下字段，规则版本、适用范围和生效时间必须保留，因为更换真实建筑或调整工程阈值时，历史事件需要继续使用当时的规则判断。

字段	本规则取值示例
规则编号	RULE-CRACK-001
规则名称	裂缝宽度变化分级规则
适用建筑	3 号教学楼

字段	本规则取值示例
适用测点	B03-F2-CRACK01
指标	裂缝宽度
单位	mm
基准值	0.50 mm
黄色阈值	0.10 mm
橙色阈值	0.20 mm
红色阈值	0.30 mm
趋势阈值	0.10 mm/h
持续条件	3 条有效记录，跨度 ≥ 10 分钟，相邻间隔 ≤ 5 分钟
恢复阈值	黄色阈值的 80%
规则版本	V1.0
规则状态	启用
规则来源	筑瞳 Demo 演示规则
确认人	学校安全管理人员
生效时间	系统初始化时间

十四、版本与变更说明

版本	日期	变更内容	确认人
V1.0	2026-09-20	建立演示预警规则：裂缝、倾角、振动、温湿度四条规则与数据质量分流口径	学校安全管理人员

> 再次声明：本规则是演示用规则，用于验证系统流程，不是国家建筑安全标准，也不作为建筑安全鉴定结论。任何正式部署前，必须由结构专业人员结合建筑类型、结构状态、历史数据和设计要求核定阈值。